

Guía Práctica N.º 07

Cliente Ktor y consumo GET

Entregables — Unidad 2, Sesión 1

Estudiante:	Jhonsons Plasencia Valdez
Curso:	Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Universidad:	Universidad Peruana Unión (UPeU)
Docente:	Reyna Barreto Benjamin David
Proyecto:	PharmaMobile (Kotlin Multiplatform)
Rama de trabajo:	feature/ktor-client
Repositorio:	https://github.com/Plasencia2007/pharmamobile

1. Backend consumido

Esta práctica originalmente apuntaba a la API pública de entrenamiento (escuelajs), pero durante el desarrollo se migró el cliente Ktor para consumir el backend real del curso, **PharmaSoft** (<https://github.com/dreyna/pharmaSoft>), un servicio Spring Boot con persistencia en PostgreSQL. El repositorio del backend se portó de Oracle a PostgreSQL (driver `org.postgresql`, migración Flyway reescrita) al no contar con una instancia Oracle disponible en la máquina de desarrollo.

URL base (Android, emulador)	http://10.0.2.2:8082/api/v1/
URL base (iOS, simulador)	http://localhost:8082/api/v1/
Endpoint consumido	GET /productos?pagina=0&tamano=20 (paginado)
Wrapper de paginación	PaginaResponseDTO → contenido, pagina, tamano, totalElementos, totalPaginas, ultima
Campos de ProductoDto	id: Long, nombre: String, precio: Double, stock: Int, estado: Boolean, categoriaId: Long?, categoriaNombre: String?
Mapeo a dominio	estado → Producto.activo (resto 1:1)

El backend PharmaSoft expone un CRUD completo (productos, categorías, clientes, ventas, reportes). Esta sesión implementa únicamente el **GET** de productos, que es el alcance de la guía; el registro desde el formulario (POST) sigue guardando localmente en memoria hasta que se conecte en una sesión posterior.

2. Repositorio, rama y commits

Repositorio: <https://github.com/Plasencia2007/pharmamobile>

Rama: `feature/ktor-client` (publicada en el remoto)

Último commit: 245e6f8

Commit	Mensaje
b69d273	feat: agrega dependencias de Ktor 3.6.0 y plugin de serializacion
e6dbe6d	feat: declara el motor HTTP por plataforma (OkHttp/Darwin)
df7cc76	feat: agrega ProductoDto/CategoriaDto y mapper hacia el dominio
05ba525	feat: crea HttpClientFactory con ContentNegotiation, Logging y HttpTimeout
372d416	feat: conecta ProductoApi y ProductoRepositoryRemoto via Koin
245e6f8	feat: conecta el cliente Ktor al backend real PharmaSoft (no a escuelaJs)

3. Evidencia — Log de Ktor (GET + respuesta 200)

Captura de adb logcat filtrada por el proceso de PharmaMobile, mostrando la petición GET hacia el backend PharmaSoft y la respuesta 200 OK.

```
adb logcat -- pe.edu.upeu.pharmamobile (System.out)
09-30 19:55:38.450 8667 8667 I System.out: HttpClient: REQUEST: http://10.0.2.2:8082/api/v1/productos?pagina=0&tamano=20
09-30 19:55:38.450 8667 8667 I System.out: METHOD: GET
09-30 19:55:38.450 8667 8667 I System.out: COMMON HEADERS
09-30 19:55:38.450 8667 8667 I System.out: -> Accept: application/json
09-30 19:55:38.451 8667 8667 I System.out: -> Content-Type: application/json
09-30 19:55:38.451 8667 8667 I System.out: CONTENT HEADERS
09-30 19:55:38.451 8667 8667 I System.out: -> Content-Length: 0
09-30 19:55:39.384 8667 8667 I System.out: HttpClient: RESPONSE: 200
09-30 19:55:39.384 8667 8667 I System.out: METHOD: GET
09-30 19:55:39.384 8667 8667 I System.out: FROM: http://10.0.2.2:8082/api/v1/productos?pagina=0&tamano=20
09-30 19:55:39.384 8667 8667 I System.out: COMMON HEADERS
09-30 19:55:39.384 8667 8667 I System.out: -> connection: keep-alive
09-30 19:55:39.384 8667 8667 I System.out: -> content-type: application/json
09-30 19:55:39.384 8667 8667 I System.out: -> date: Wed, 30 Sep 2026 19:55:40 GMT
09-30 19:55:39.384 8667 8667 I System.out: -> keep-alive: timeout=60
09-30 19:55:39.384 8667 8667 I System.out: -> transfer-encoding: chunked
09-30 19:55:39.385 8667 8667 I System.out: -> vary: Origin; Access-Control-Request-Method; Access-Control-Request-Headers
```

Figura 1. Log HTTP del cliente Ktor: REQUEST GET → RESPONSE 200.

4. Evidencia — Lista de productos en Android (emulador)

Pantalla "Productos" de PharmaMobile mostrando el inventario obtenido en tiempo real desde el backend PharmaSoft. Para la demostración se cargaron 4 categorías (Analgésicos, Antibióticos, Vitaminas, Cuidado personal) y 16 productos vía API, distribuidos entre las pestañas Activos, Inactivos y Bajo stock según sus reglas de negocio (estaInactivo() / requiereReposicion()).

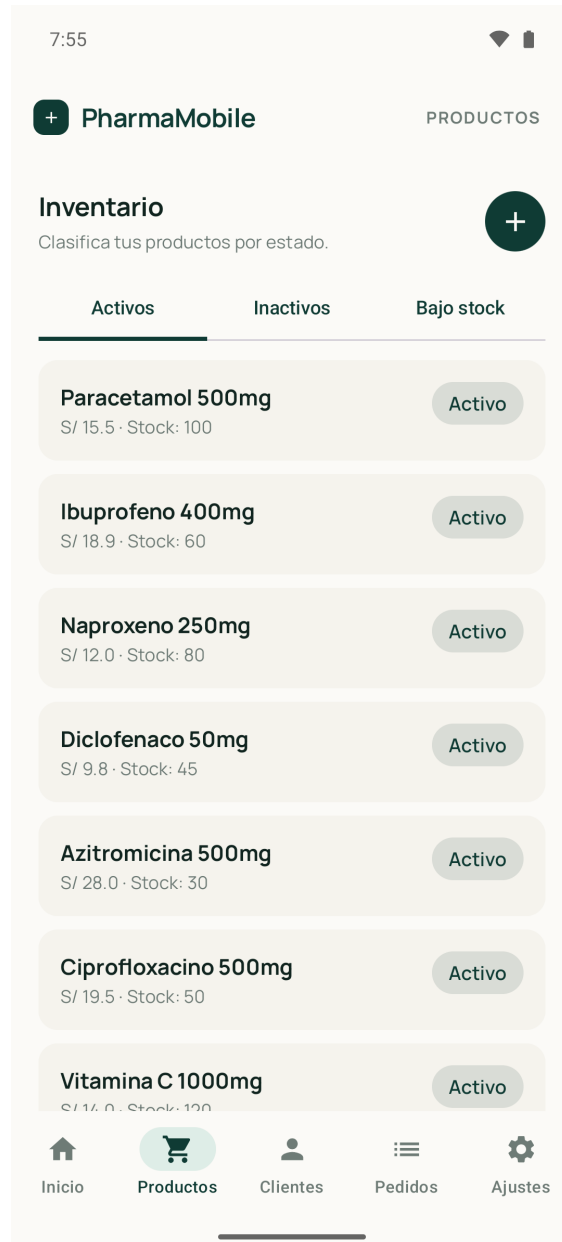


Figura 2. Inventario renderizado con datos reales del backend (Android) — pestaña Activos.

5. Verificación en iOS (simulador)

No se cuenta con una máquina macOS en este entorno de desarrollo, por lo que no fue posible ejecutar el simulador de iOS ni capturar una pantalla equivalente. La integración se validó en su lugar mediante la compilación del target de iOS:

```
> ./gradlew :shared:compileKotlinIosSimulatorArm64  
BUILD SUCCESSFUL
```

Esto confirma que HttpClientFactory, ProductoApi, ProductoRepositoryRemoto y el motor Darwin (declarado en PlatformModule.ios.kt) compilan correctamente para iOS, incluyendo la constante urlBaseApi específica de esa plataforma (<http://localhost:8082/api/v1/>).

Pendiente: capturar la pantalla en un simulador real de iOS cuando se disponga de macOS/Xcode.

6. Evidencia — Manejo de error sin conectividad

Con el emulador sin WiFi ni datos móviles (equivalente a modo avión), la aplicación relanzada muestra un mensaje de error legible en el estado "Error" de la UI, sin crashear.

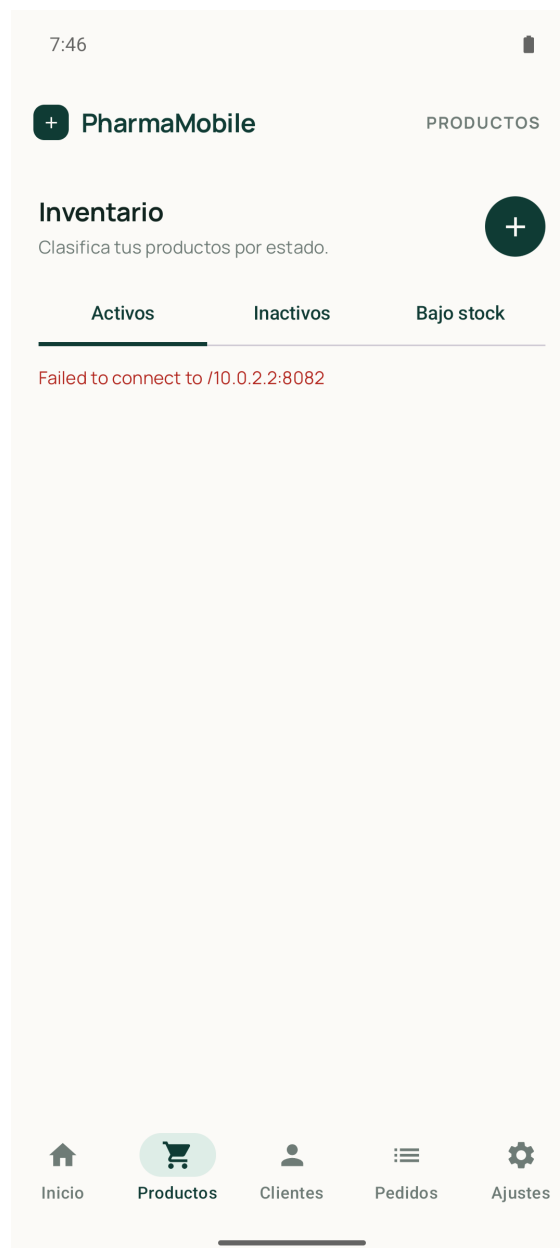


Figura 3. "Failed to connect to /10.0.2.2:8082" — error capturado por runCatching en ProductoViewModel y mostrado en FaseInventario.Error, sin crash de la app.

7. Autoevaluación contra la rúbrica (20 pts)

Criterio	Pts	Estado
Dependencias de Ktor declaradas por source set	2	Cumplido
Permiso INTERNET + tráfico HTTPS/cleartext correcto	2	Cumplido
Motores OkHttp/Darwin declarados correctamente	2	Cumplido
HttpClient creado una sola vez e inyectado via Koin	2	Cumplido
ContentNegotiation/Logging/HttpTimeout instalados y configurados	2	Cumplido
DTOs anotados con @Serializable y valores por defecto sensatos	2	Cumplido
Mapper existe y el dominio no conoce la red	2	Cumplido
GET retorna 200 y la lista se renderiza en Compose	2	Cumplido
App corre en Android e iOS con evidencia gráfica	2	Parcial (solo Android; iOS validado por compilación)
Error de red manejado y comunicado sin crashear	2	Cumplido

Puntaje estimado: 19 / 20 (criterio de iOS parcial por falta de hardware Mac).

8. README actualizado

El archivo README.md del proyecto incluye ahora la sección "Consumo de API (Unidad 2, Sesión 1 — Cliente Ktor)" con: instrucciones para levantar el backend PharmaSoft localmente (Docker + PostgreSQL + mvnw spring-boot:run), la URL base por plataforma, el endpoint consumido y los campos del DTO utilizados. Ver README .md en la raíz del repositorio.